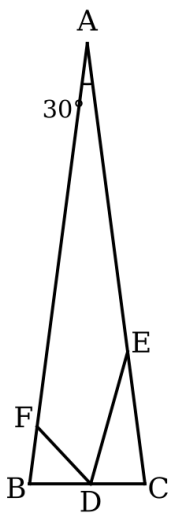
## 07 이등변삼각형과 SAS 합동

$\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle A=30^\circ$, $\overline{CD}=\overline{BF}$, $\overline{BD}=\overline{EC}$일 때, $\angle EDF$의 크기는?

[4점]

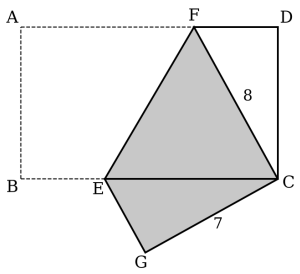



① $65^\circ$ ② $70^\circ$ ③ $75^\circ$ ④ $80^\circ$ ⑤ $85^\circ$

## 08 종이 접기와 이등변삼각형

직사각형 ABCD를 점 A와 점 C가 포개어지도록 그림과 같이 접었다. $\overline{FC}=8$, $\overline{CG}=7$일 때, 삼각형 CEF의 넓이는?

[4점]

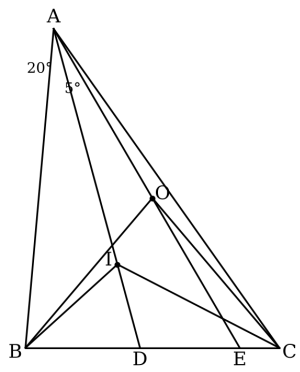



① 16 ② 19 ③ 22 ④ 25 ⑤ 28

## 09 외심·내심과 각

두 점 O와 I는 $\triangle ABC$의 외심과 내심이다. $\angle BAD=20^\circ$, $\angle EAC=5^\circ$일 때, $\angle ADE-\angle DEA$의 값은? (단, 점 I와 O는 각각 $\overline{AD}$와 $\overline{AE}$ 위에 있다.)

[4점]

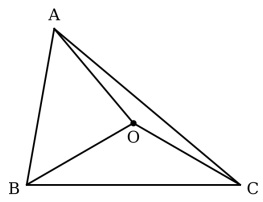



① $36^\circ$ ② $39^\circ$ ③ $42^\circ$ ④ $45^\circ$ ⑤ $48^\circ$

## 10 외심과 중심각

$\angle AOB:\angle BOC:\angle COA=2:3:4$이고 점 O는 $\triangle ABC$의 외심일 때, $\angle ABC$의 크기는?

[4점]



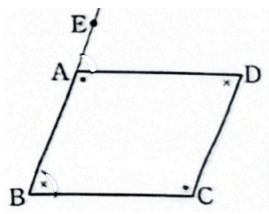

① $78^\circ$ ② $80^\circ$ ③ $82^\circ$ ④ $84^\circ$ ⑤ $86^\circ$

## 11 평행사변형 조건의 증명

두 쌍의 대각의 크기가 각각 같은 사각형은 평행사변형임을 증명하는 과정이다. (가)~(마)에 들어갈 것으로 옳지 않은 것은?

□ABCD에서 (가)$= \angle C$, $\angle B = \angle D$라고 하자.
□ABCD에서 $\angle A + \angle B + \angle C + \angle D = 360^\circ$
(가)$= \angle C$, $\angle B = \angle D$이므로 $\angle A + \angle B =$(나)
$\overline{AB}$의 연장선 위에 점 E를 잡으면 $\angle DAB + \angle DAE = 180^\circ$
이때 (다)$= \angle B$(동위각)이므로 $\overline{AD} \,//\,$ (라)
또, $\angle B = \angle D$이고 $\angle EAD = \angle D$((마))이므로 $\overline{AB} \,//\, \overline{CD}$
따라서 □ABCD는 평행사변형이다.

[4점]



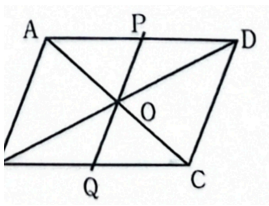

① (가) $-\angle A$ ② (나) $-180^\circ$ ③ (다) $-\angle DAB$

④ (라) $-\overline{BC}$ ⑤ (마) $-$ 엇각

## 12 평행사변형의 대각선

평행사변형 ABCD에서 직선 PQ가 두 대각선의 교점 O를 지날 때, 옳지 않은 것은?

[4점]




① $\overline{PD} = \overline{QB}$ ② $\overline{OA} = \overline{OC}$

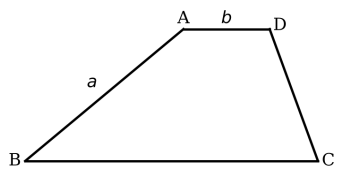
③ $\overline{OP} = \overline{OQ}$ ④ $\angle BQO = \angle DPO$

⑤ $\angle APO = \angle BQO$

## 13 사다리꼴 보조선

사다리꼴 ABCD에서 $\overline{AD} \,//\, \overline{BC}$이고 $\angle BAD = 2\angle BCD$이다. $\overline{AB} = a$, $\overline{AD} = b$일 때, $\overline{BC}$의 길이는?

[4점]




① $a + b$ ② $2a - b$ ③ $\frac{1}{2}a + 2b$

④ $-\frac{1}{2}a + 4b$ ⑤ $\frac{3}{4}a + \frac{3}{2}b$

## 14 여러 가지 사각형

사각형에 대한 설명 중 옳은 것은?

[4점]

① 마름모의 두 대각선의 길이는 서로 같다.

② 등변사다리꼴의 두 대각선의 길이는 같다.

③ 직사각형의 이웃하는 두 변의 길이는 서로 같다.

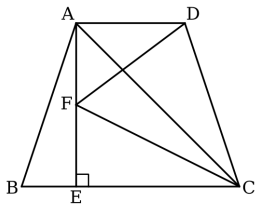
④ 직사각형의 중점을 차례로 연결한 사각형은 정사각형이다.

⑤ 두 대각선이 서로 다른 것을 수직이등분 하는 사각형은 직사각형이다.

## 15 등변사다리꼴의 넓이

$\overline{AD} // \overline{BC}$인 등변사다리꼴 ABCD의 점 A에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 E라고 하자. $\overline{AE} = 6\,\text{cm}$이고 $\overline{AE}$ 위의 한 점 F에 대하여 □ABCD$= 36\,\text{cm}^2$, $\triangle ADF = 6\,\text{cm}^2$, $\triangle AFC = 9\,\text{cm}^2$일 때, $\overline{BE}$의 길이는?

[5점]

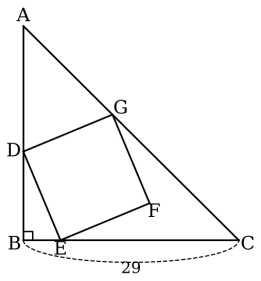



① $1\,\text{cm}$ ② $2\,\text{cm}$ ③ $3\,\text{cm}$ ④ $4\,\text{cm}$ ⑤ $5\,\text{cm}$

## 16 정사각형과 합동인 직각삼각형

$\triangle ABC$는 $\angle B = 90°$, $\overline{AB} = \overline{BC}$인 직각이등변삼각형이고, □ DEFG는 정사각형이다. $\overline{DB} + \overline{BE} = 17$, $\overline{BC} = 29$일 때, $\triangle DBE$의 넓이는?

[5점]

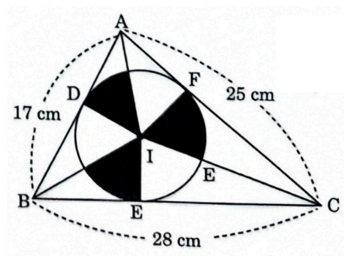



① 26 ② 30 ③ 33 ④ 35 ⑤ 36

## 17 내접원과 부채꼴

세 변의 길이가 각각 $28\,\text{cm}$, $25\,\text{cm}$, $17\,\text{cm}$인 $\triangle ABC$에서 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이고, 세 점 D, E, F는 내접원과 세 변의 접점이다. $\triangle ABC$의 넓이가 $140a\,\text{cm}^2$일 때, 색칠한 세 부채꼴의 넓이의 합을 $a$로 바르게 나타낸 것은?

[5점]




① $2\pi a^2\,\text{cm}^2$ ② $4\pi a^2\,\text{cm}^2$ ③ $8\pi a^2\,\text{cm}^2$

④ $16\pi a^2\,\text{cm}^2$ ⑤ $32\pi a^2\,\text{cm}^2$

## 18 직각삼각형의 합동 (RHA)

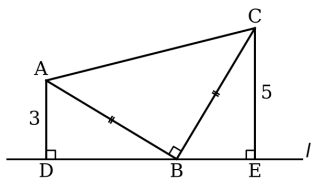
**[서술형 1]** $\overline{AB} = \overline{BC}$인 직각삼각형 ABC에서 꼭짓점 B를 지나는 직선 $l$이 있다. 두 꼭짓점 A, C에서 직선에 내린 수선의 발을 각각 D, E라고 할 때, 물음에 답하시오.

(가) $\triangle ADB \equiv \triangle BEC$임을 설명하시오. (4점)

(나) □ ADEC의 이름과 넓이를 구하고, 그 과정을 쓰시오. (3점)

(다) (가)와 (나)를 이용하여 $\triangle ABC$의 넓이를 구하고, 그 과정을 쓰시오. (2점)

[9점]



## 19 이등변삼각형의 내심·외심

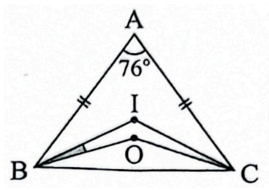
**[서술형 2]** $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 점 I는 내심이고, 점 O는 외심이다. $\angle A=76°$일 때, 물음에 답하시오.

(가) $\angle IBC$의 크기를 구하고, 그 과정을 쓰시오. (3점)

(나) $\angle OBC$의 크기를 구하고, 그 과정을 쓰시오. (3점)

(다) $\angle IBO$의 크기를 구하고, 그 과정을 쓰시오. (3점)

[9점]




## 20 평행사변형이 되는 조건

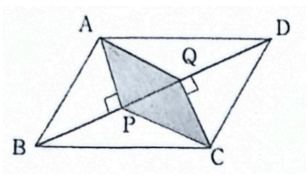
**[서술형 3]** 평행사변형 ABCD의 꼭짓점 A, C에서 대각선 BD에 내린 수선의 발을 각각 P, Q라고 할 때, 물음에 답하시오.

(가) $\triangle ABP\equiv\triangle CDQ$임을 설명하시오. (4점)

(나) $\overline{AP}\,//\,\overline{CQ}$임을 설명하시오. (2점)

(다) □ APCQ가 어떤 사각형인지를 말하고, (가)와 (나)를 이용하여 그 이유를 쓰시오. (단, 선분이나 각은 기호를 사용하여 나타낼 것) (3점)

[9점]




## 21 겹친 정사각형 (ASA)

**[서술형 4]** 정사각형 ABCD의 두 대각선의 교점 O를 한 꼭짓점으로 하는 정사각형 OEFG가 있다. 정사각형 ABCD와 정사각형 OEFG는 합동일 때, 물음에 답하시오.

(가) $\triangle OBH$와 합동인 삼각형을 찾고, 그 이유를 설명하시오. (5점)

(나) 정사각형 ABCD의 한 변의 길이가 10일 때, 사각형 OHCI의 넓이를 구하고, 그 과정을 쓰시오. (3점)

[8점]

